

A arquitetura Risc-V

Autor: Murilo Matos

Você sabe o que é um
"Instruction Set Architecture (ISA)" ?

ISA?

ISA é o conjunto de regras e instruções que define como o software controla a CPU. Assim como duas pessoas precisam usar um idioma comum para conversar, o programa e o processador também precisam. Nesse contexto, aparece a ISA: O idioma oficial entre software e hardware.



Assim como os idiomas, existem vários tipos de ISA. Entre elas está a RISC-V, que possui padrão aberto e é baseada na arquitetura de computador "Reduced Instruction Set Computing (RISC)".

Apesar da RISC-V ser baseada na arquitetura RISC, sua origem está em um conjunto de instruções um pouco mais antigas. Nos primórdios da computação, a arquitetura CISC ("Complex Instruction Set Computing") era a dominante. Para facilitar a compreensão, pense na instrução dessa arquitetura como um grande ônibus!



lento
e
pesado



A ideia do ônibus funciona porque a instrução prioriza a capacidade de carga em uma única viagem: Uma só instrução complexa transporta várias tarefas e dados simultaneamente. Enquanto isso economiza espaço no código (menos "veículos" na estrada), o processador leva mais tempo para processar cada instrução devido ao peso e à complexidade do desembarque.

Bom, com o tempo a arquitetura CISC acabou se tornando limitada e por volta de 1980 nasceu a arquitetura RISC. Essa arquitetura destaca-se por um conjunto pequeno e simples de instruções, onde cada uma executa uma única operação. Acompanhando a nossa linha de raciocínio, pense na RISC como uma moto!



Rápida
e
leve

A RISC pode ser vista como uma moto porque foca na agilidade extrema, executando apenas instruções simples e padronizadas por vez. Em vez de carregar grandes volumes como o ônibus (CISC), ela faz trajetos curtos e rápidos em cada ciclo de clock.

Assim como a CISC trouxe limitações, a RISC também se deparou com certos problemas. A RISC tradicional sofreu por causa do seu custo: As empresas donas da tecnologia cobravam royalties caríssimos por cada chip produzido. Além disso, o projeto é fechado, impedindo que fabricantes customizem o hardware para tarefas específicas sem autorização prévia.



Nesse contexto nasceu a RISC-V, uma arquitetura que foi projetada para ser aberta, simples e modular. Considerando suas características é possível pensar nela como uma bicicleta! Além de ser de uso fácil, a planta do seu projeto está disponível para qualquer pessoa usar e adaptar da melhor forma que desejar.



resumindo...

- * instruções complexas e pesadas

- * licença cara



- * instruções simples e rápidas

- * Royalties por chip

- * instruções básicas e modulares

- * Grátis (open source)

